CAISSON DU TRAIN D'ATTERRISSAGE AVANT AIRBUS

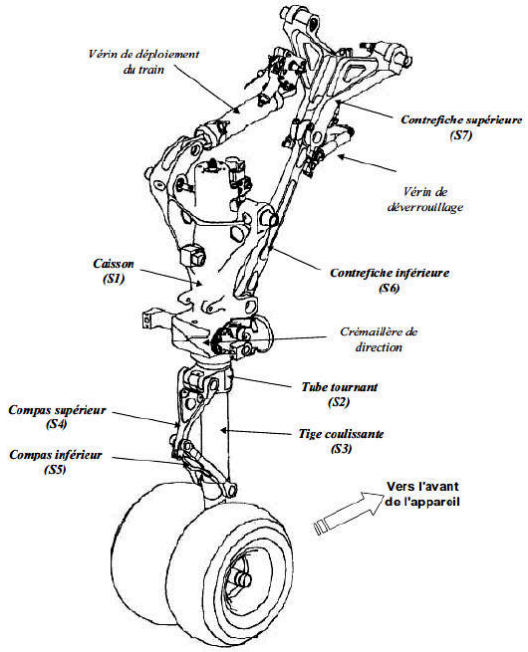
1 Présentation

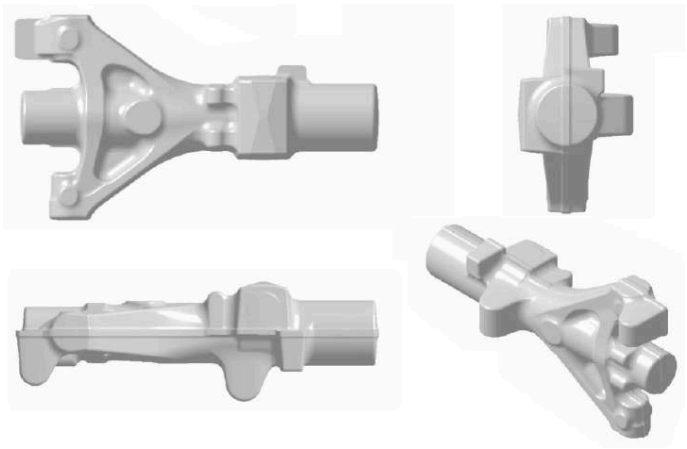
On propose d'étudier certaines spécifications dimensionnelles et géométriques du dessin de définition du caisson d'un train d'atterrissage avant d'un airbus.

Le caisson est la pièce principale du train d'atterrissage lors du guidage de l'avion au sol.

Le plan d'ensemble de la page suivante permet de situer la position du caisson dans le mécanisme de direction du train avant. Le dessin de définition du caisson est donné en annexe.

La pièce brute, de matériau désigné par EN AW-7075[AlZn6MgCu], dans laquelle est usiné le caisson est obtenue par forgeage. Les formes géométriques de la pièce brute sont représentées sur la figure ci-dessous.





Formes géométriques du brut de forgeage du caisson

Objectif

Durant votre stage en bureau des méthodes, on vous a chargé de décoder les spécifications dimensionnelles et géométriques précisées par le bureau d'étude, en vue d'établir le processus de fabrication de la pièce.

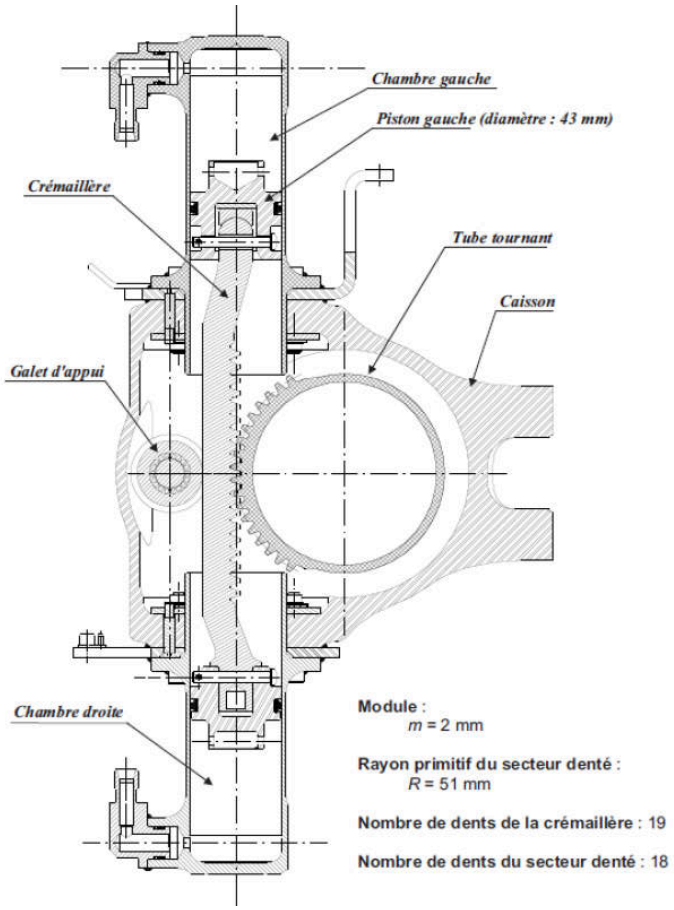
2 Travail demandé

Question 1 Interpréter la spécification dimensionnelle $\varnothing 42,5$ H7 du dessin de définition (Donnée : $IT7 = 25\,\mu m$).

$\varnothing 42,5\text{H7} \Leftrightarrow 42,5 \leqslant D \leqslant 42,525$

Question 2 Donner les significations normalisées des différentes spécifications géométriques encadrées du dessin de définition du caisson en complétant les tableaux du document réponse.

3 Annexe 1 : dessin d'ensemble de la crémaillère de direction



TOLERANCEMENT NORMALISE	Analyse d'une spécification par zone de tolérance					
Symbole de la spécification ○	**Eléments non idéaux**		**Eléments idéaux**			
Type de spécification Forme / Orientation / Position / Battement Circulaire	Elément(s) tolérancé(s) unique / groupe	Elément(s) de référence unique / multiples	Référence(s) spécifiée(s) simple / commune système	Zone de tolérance simple / composée	**Contraintes** orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée
Condition de conformité : L'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance.					
Schéma extrait du dessin de définition Ø0.5	Lignes nominalement circulaires			⌀0,5	

TOLERANCEMENT NORMALISE — Analyse d'une spécification par zone de tolérance

Symbole de la spécification : —

Éléments non idéaux		Éléments idéaux		
Élément(s) tolérancé(s)	Élément(s) de référence	Référence(s) spécifiée(s)	Zone de tolérance	Contraintes orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée
unique / groupe	unique / multiples	simple / commune / système	simple / composée	

Type de spécification : Forme / Position (Orientation / Battement) — Rectitude

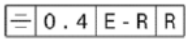
Condition de conformité : L'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance.

Schéma extrait du dessin de définition

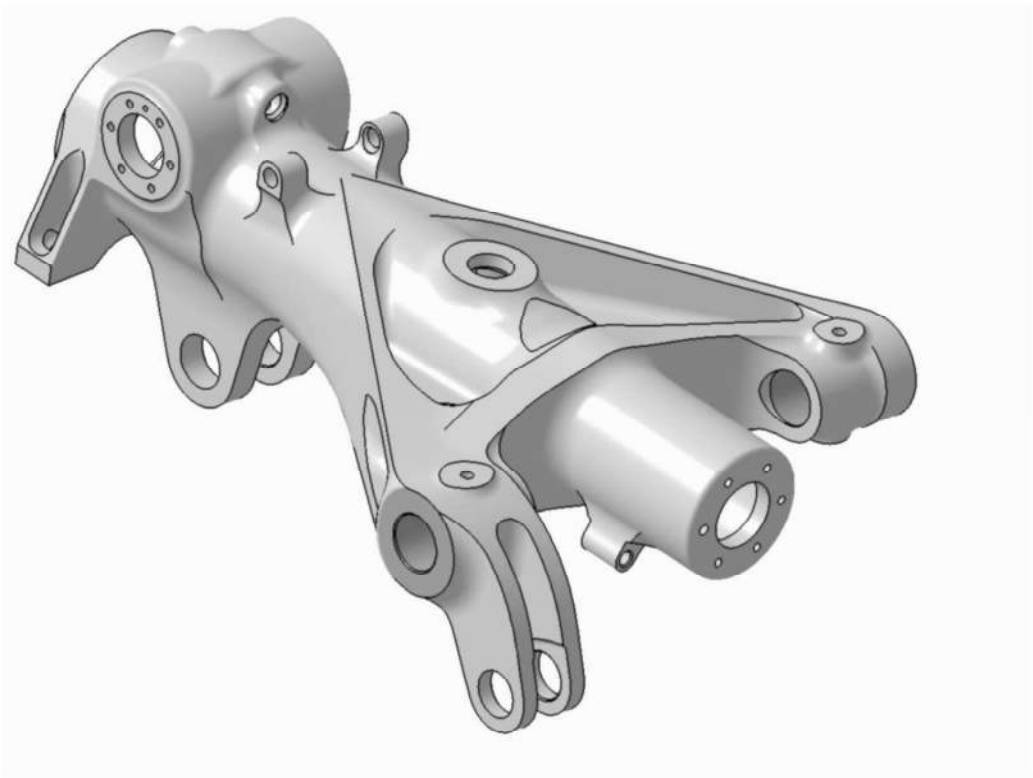
ZONE COMMUNE — ⌀0.04 — E

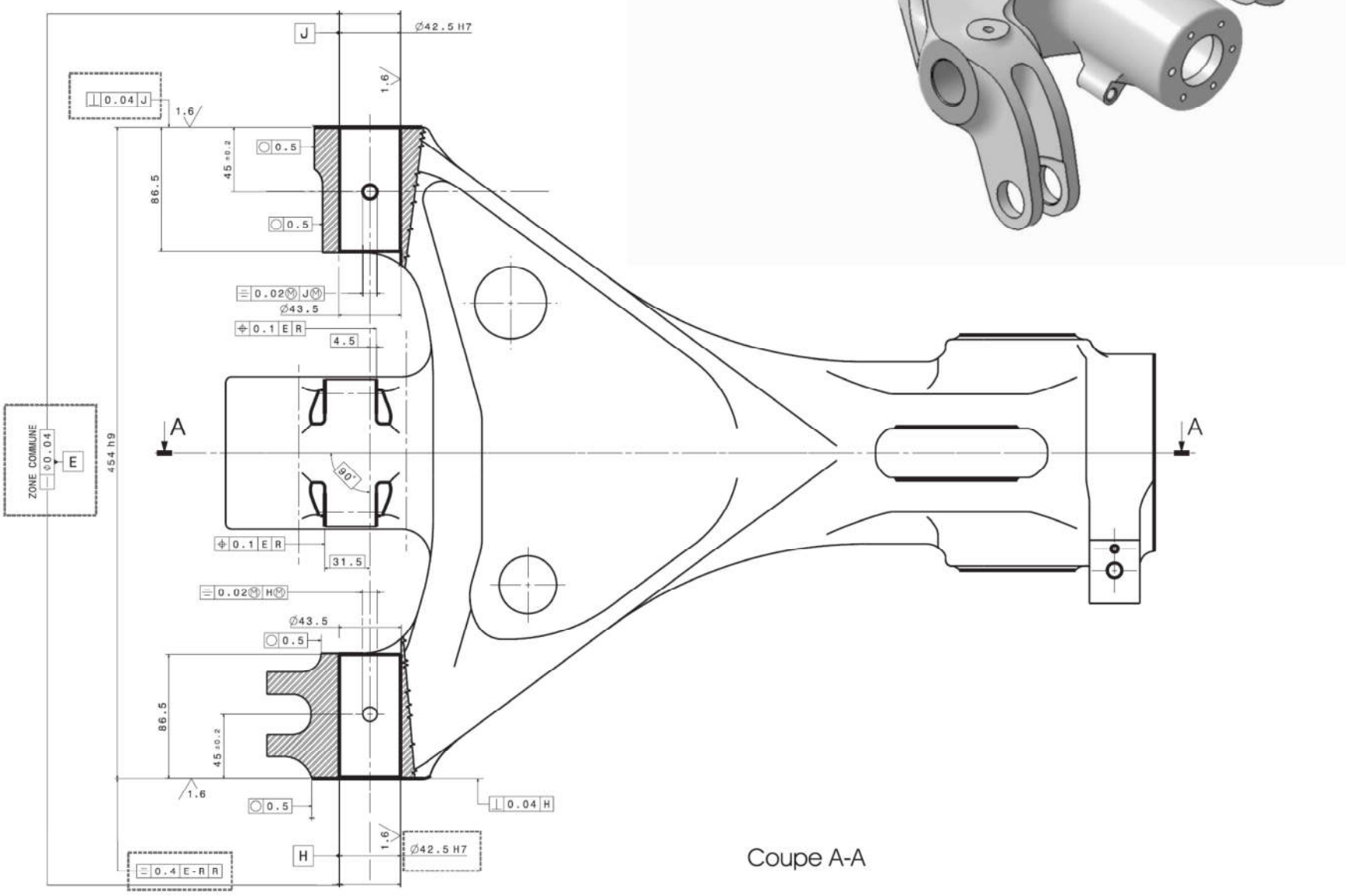
TOLERANCEMENT NORMALISE — Analyse d'une spécification par zone de tolérance

Symbole de la spécification : ⊥	Eléments non idéaux		Eléments idéaux		
Type de spécification : Forme / Position / Orientation / Battement	Elément(s) tolérancé(s) : unique / groupe	Elément(s) de référence : unique / multiples	Référence(s) spécifiée(s) : simple / commune système	Zone de tolérance : simple / composée	Contraintes orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée
Condition de conformité : L'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance.					
Schéma extrait du dessin de définition : ⊥ | 0.04 | J	Surface extrême de normalement plane.	Type matière extérieure d'une surface non cylindrique		Volume délimité par 2 plans // distants de 0,04	

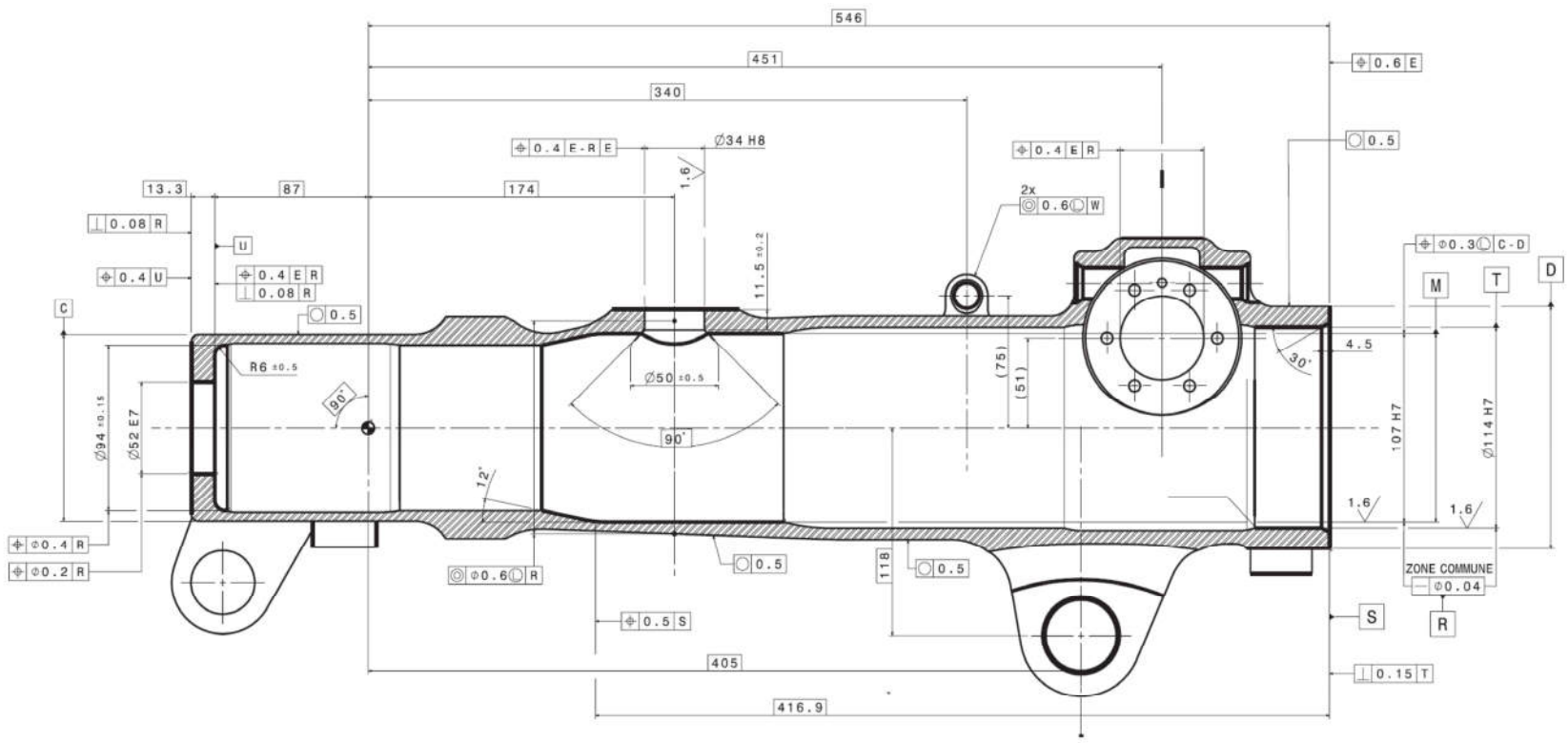
TOLERANCEMENT NORMALISE	Analyse d'une spécification par zone de tolérance				
Symbole de la spécification	**Eléments non Idéaux**		**Eléments Idéaux**		
Type de spécification Forme Orientation Position Battement	**Elément(s) tolérancé(s)**	**Elément(s) de référence**	**Référence(s) spécifiée(s)**	**Zone de tolérance**	
Condition de conformité : L'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance.	unique groupe	unique multiples	simple commune système	simple composée	**Contraintes** orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée
Schéma extrait du dessin de définition 					

-




J
Ø42.5 H7
0.04 J
1.6
0.5
45 ±0.2
86.5
0.02 M J
Ø43.5
0.1 E R
4.5
A
90°
31.5
0.02 M H
H
0.4 E-R R
ZONE COMMUNE
0.04 E
454 h9
1.6
0.04 H

Coupe A-A


546
451
340
0.6 E
0.4 E-R E
Ø34 H8
0.4 E R
0.5
2x
0.6 W
13.3
87
174
0.08 R
0.4 U
0.4 E R
0.08 R
0.5
11.5 ±0.2
Φ0.3 C-D
M
T
D
C
R6 ±0.5
90°
Ø94 ±0.15
Ø52 E7
Ø50 ±0.5
90°
12°
(75)
(51)
30°
4.5
107 H7
Ø114 H7
1.6
1.6
Φ0.4 R
Φ0.2 R
Φ0.6 R
0.5
0.5 S
118
0.5
ZONE COMMUNE
Φ0.04
S
R
405
0.15 T
416.9